

Unidad 5



Sistemas domóticos basados en autómatas programables. Siemens Logo!

Instalaciones domóticas



Índice



5.1. Los autómatas programables

5.2. La estructura del autómata programable

- 5.2.1. La CPU
- 5.2.2. La fuente de alimentación
- 5.2.3. Los módulos de entradas y salidas

5.3. Interfaz hombre-máquina

5.4. Los programas de autómatas

- 5.4.1. Los lenguajes de programación
- 5.4.2. Tipos de datos

5.5. El autómata programable Logo! De Siemens

- 5.5.1. Tipos de Logo!
- 5.5.2. Partes del Logo!
- 5.5.3. Conexiones a la línea de alimentación eléctrica
- 5.5.4. Conexión de las entradas
- 5.5.5. Conexión a las salidas
- 5.5.6. Los módulos de expansión

5.6. La programación del Logo!

- 5.6.1. Descripción general de usuario
- 5.6.2. Proyecto de red
- 5.6.3. La creación de un programa
- 5.6.4. La simulación
- 5.6.5. La transferencia del programa al autómata

5.7. La programación del Logo! mediante diagramas de función

5.8. Bloques de funciones de conectores y constantes

5.9. Bloques de funciones básicas

- 5.9.1. La función OR
- 5.9.2. La función NOR
- 5.9.3. La función AND
- 5.9.4. La función NAND
- 5.9.5. La función NOT
- 5.9.6. La función XOR

5.10. Bloques de funciones especiales

- 5.10.1. Temporizadores
- 5.10.2. Contadores
- 5.10.3. Funciones especiales de tipo analógico
- 5.10.4. Otros bloques de funciones

5.11. Funciones definidas por el usuario (UDF)

5.12. El trabajo con señales analógicas

- 5.12.1. Escalado de señales analógicas

5.13. La comunicación entre varios Logo!

5.14. El servidor web del Logo!

5.15. La programación del Logo! mediante el esquema de contactos

- 5.15.1. La interfaz de programación
- 5.15.2. Las funciones lógicas
- 5.15.3. Empleo de entradas, salidas y marcas
- 5.15.4. La función RS
- 5.15.5. Temporizadores
- 5.15.6. Contactor



Introducción

Los sistemas domóticos basados en PLC's aportaran una gran variedad de versatilidad en el área automatizada de las viviendas y edificios. Dentro de las familias de los PLC no serán necesarios modelos muy sofisticados para realizar estas instalaciones domóticas.

Al finalizar esta unidad

- + Sabremos que es un autómata y su estructura
- + Distinguiremos entre varios modelos y módulos
- + Realizaremos el conexionado e instalación del autómata Logo!
- + Utilizaremos y personalizaremos el servidor web del autómata

5.1.

Los autómatas programables

Un sistema domótico se podrá programar empleando un PLC. Consistirá en un elemento central que será el encargado de llevar a cabo las funciones aportadas por unas entradas y que ejecutará en forma de salida.



Imagen 1. Esquema domótico basado en autómatas programables

Lo primero que haremos para domotizar nuestra casa será elegir adecuadamente el PLC, dependiendo de su número de entradas y salidas y su capacidad de procesamiento.

5.2.

La estructura del autómata programable

Clasificaremos su estructura externa según:

- > **Compactos.** Es un único dispositivo que tendrá todos los elementos necesarios. Son para pequeñas aplicaciones con pocas entradas y salidas, aunque se podría ampliar.
- > **Modulares.** Tienen varios módulos, donde cada uno de ellos tendrá su función específica. Tendrá entradas analógicas, digitales, comunicaciones, etc.
- > **CPU.** Será el elemento más importante de todo el autómata, su función será leer las entradas y activar las salidas.
- > **Memoria.** Hay de tipo ROM que solo tienen acceso de lectura y no pierden información, aunque apaguemos el equipo y las RAM que son memorias de lectura/escritura y que cuando apaguemos el ordenador se borrarán dichos datos,
- > **Interfaz de entrada.** Adaptará las señales de entrada para que la CPU las entienda.
- > **Interfaz de salida.** Se encargará de preparar ordenes de la CPU en valores de salida
- > **Interfaz de periféricos.** Serán el resto de los elementos que se conectarán como impresora, panel de operación, etc.



Imagen 2. Autómata programable de Logo!
Fuente: www.solucionesyservicios.biz



Imagen 3. S7-1200 Fuente: repaga.mx



5.2.1. La CPU

Es la parte más importante del PLC y cumplirá las funciones:

- > **Procesar las instrucciones del programa.** Hace las funciones de manera secuencial y de forma cíclica con una velocidad muy alta.
- > **Leer el estado de las entradas.**
- > **Activar las salidas**
- > **Comprobar todo el sistema.**

5.2.2. La fuente de alimentación

Los PLC funcionarían con tensiones bajas en corriente continua. Hay algunos autómatas que la fuente de alimentación está integrada y otro que habrá que colocar un módulo externo.

Si la fuente de alimentación es interna se conectará a la corriente directamente entre fase y neutro. En otro caso, si fuese externa, la alimentación sería 24 V_{cc} .



Imagen 4. Fuente de alimentación Logo!

5.2.3. Los módulos de entradas y salidas

Podremos clasificar las entradas y salidas en función del tipo de dato que se tiene:

- > **Módulos digitales o binarios.** Utilizan un bit, es decir 1 o 0.
- > **Módulos analógicos.** Tendrán un cierto valor dentro de un rango. Utilizarán datos a nivel de byte (8 bits) o Word (16 bits).

Dichos módulos podrán ser de entrada o salida, pero también podremos encontrarlos mixtos. En las entradas de los autómatas podemos encontrarlos captadores que serán pasivos (no necesitan conexión eléctrica) o activos (necesitan conexión eléctrica).

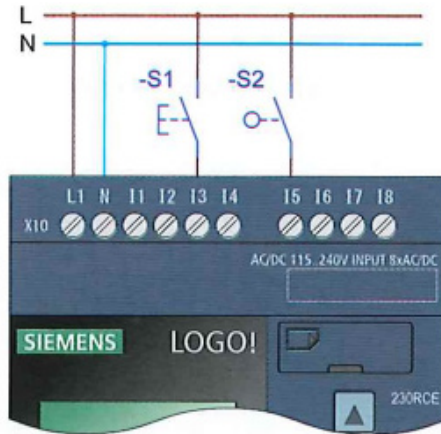


Imagen 5. PLC con entradas pasivas

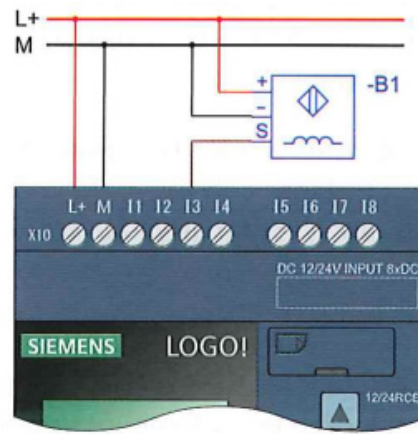


Imagen 6. PLC con entradas activas

Cuando hablamos de las salidas del autómata, tendremos que hablar de actuadores. Existirán varios tipos de salidas digitales:

- > **Salidas a relé.** Tendrán dos terminales y actuarán como un contacto. En sus bornes no existirá tensión eléctrica y podrán actuar con tensión continua o alterna.

Podremos tener dos bornes o agruparlos por bloques y cada bloque contará con un contacto en común.

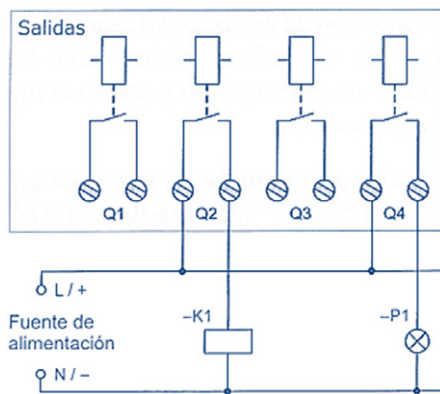


Imagen 7. Salidas a relé con dos bornes

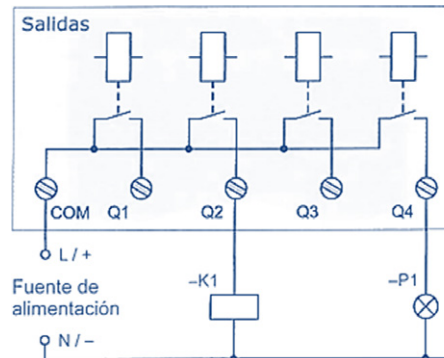


Imagen 8. Salidas a relé borne común

- > **Salida a transistor.** La salida será con tensión, por eso los actuadores tendrán la misma tensión eléctrica.

Las salidas a relé permitirán con corrientes más grandes que las salidas a transistor. Por el contrario, la velocidad de conmutación del transistor es superior a la del relé. La vida útil del relé será menor que la de los transistores.

5.3.

Interfaz hombre-máquina

Los autómatas tendrán un panel externo llamado HMI (Human machine interface). Se trata de una comunicación gráfica entre el usuario y la máquina que queremos supervisar.

Tendrán dos tipos de pantallas: alfanuméricas (información en formato texto) y graficas (información en formato gráfico).



Imagen 9. Panel de operación HMI
Fuente: media.automation24.com

5.4.

Los programas de autómatas

Los autómatas se programarán con una serie de órdenes que se procesarán para activar o desactivar salidas dependiendo de las entradas.

5.4.1. Los lenguajes de programación

Hay cinco lenguajes de programación normalizados. Tres de los cuales será solo con gráficos y los otros dos con texto.

> Tipo gráfico:

- » **Diagrama de bloques funcionales (FBD).** Se basa en el uso de bloques.
- » **Diagrama de contactos (LD).** Se basa en el uso de relés.
- » **Bloques de función secuencial (SFC).** Se basa en el uso de fases que evolucionan un sistema. Como el GRAFCET.



Imagen 10. FBD

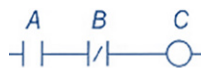


Imagen 11. LD

> Tipo gráfico:

- » **Lista de instrucciones (IL).** Se basa en el uso del lenguaje ensamblador.
- » **Texto estructurado (ST).** Se basa en el uso de lenguajes de alto nivel.



5.4.2. Tipos de datos

Guardaremos en memoria todos los datos que usemos para el programa. Obviamente no todas las variables ocuparan el mismo espacio. Los tipos más comunes de variables serán: BOOL, INT, REAL, BYTE y WORD.

Ahora explicaremos la manera más fácil de manejar los datos del autómata. Como, por ejemplo: %I 1.3 o %Q 1.4. El tipo de identificadores que podemos usar lo veremos en la siguiente tabla.

Identificadores de datos básicos	
Identificador	Tipo
I	Entrada
Q	Salida
M	Marca
C	Contador
T	Temporizador

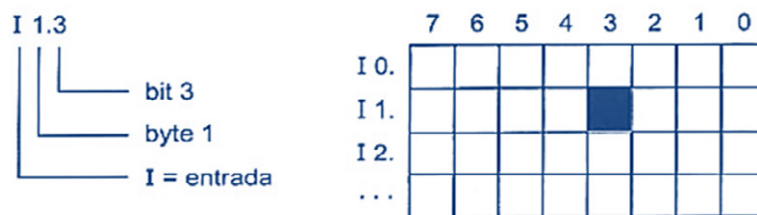


Imagen 12. Entrada con identificador byte y bit

5.5.

El autómata programable Logo! De Siemens

El Logo! es la primera versión del autómata programable de Siemens. Se inició en 1996 y las primeras versiones eran muy simples.

5.5.1. Tipos de Logo!

Tendremos dos clases de tensiones para este tipo de PLC, tales como;

1. **Clase 1 ≤ 24 v.** Estarán los modelos de 12 Vcc, 24 Vcc y 24 Vca.
2. **Clase 2 > 24 v.** Estarán los modelos de 115 Vca/cc a 240 Vca/cc.

Tendremos dos versiones de Logo!, la basic (con pantalla LCD) y pure (sin pantalla LCD). Estos autómatas tendrán 8 entradas y 4 salidas digitales, aunque se podrán ampliar.



Imagen 13. Logo! Basic
Fuente: solucionesyservicios.biz



Imagen 14. Logo! Pure
Fuente: solucionesyservicios.biz

5.5.2. Partes del Logo!



Imagen 15. Partes de un autómata Logo!

El PLC Logo! constará de las siguientes partes:

- > **Alimentación eléctrica.** Tiene dos bornes. Si usáramos 230V en alterna pondremos un magnetotérmico, pero si es de 24 V o de 12 V deberemos tener una fuente de alimentación de ese valor.
- > **Entrada.** Tiene 8 entradas digitales.
- > **Salidas.** Tiene 4 salidas digitales.
- > **Interfaz RJ-45 para conexión a Ethernet.** Servirá para conectar el PLC a una red Ethernet. Por aquí será el medio por el que se transferirán los datos del ordenador al PLC.
- > **Botonera.** Tendremos 4 botones de cursor más 2 teclas de función (las dos de abajo).
- > **Display o pantalla LCD.** Servirá para ver los mensajes y la gestión del menú.
- > **Ranura para tarjeta microSD.** Permitirá insertar tarjetas microSD.
- > **Interfaz de ampliación.** Podremos conectar en un lateral más módulos de ampliación.

5.5.3. Conexiones a la línea de alimentación eléctrica

Podremos conectar el Logo! a una línea de corriente alterna o continua. Los fabricantes recomiendan para protegerlo:

- > **Protección del circuito con tensión alterna.** Servirá para suprimir los picos de tensión en las líneas de alimentación.
- > **Protección del circuito con tensión continua.** Servirá para suprimir los picos de tensión en las líneas de alimentación.

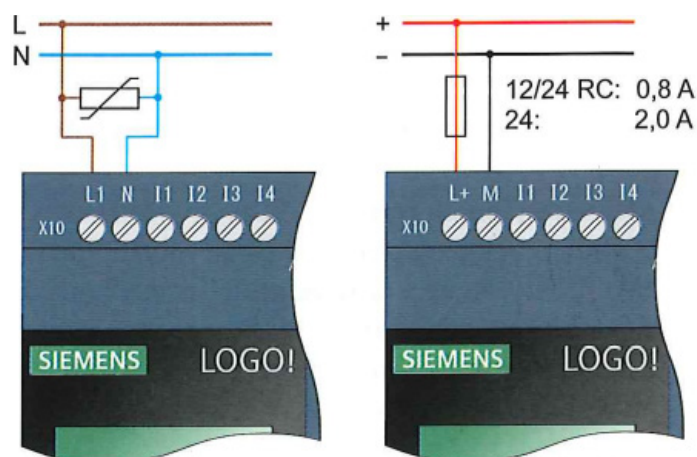


Imagen 16. Conexión a Logo! a la línea de alimentación eléctrica

5.5.4. Conexión de las entradas

Conectaremos las entradas de señal a la parte de las entradas del PLC, estas irán conectadas a la fase o al positivo. Si hay o no tensión se interpretará como un 1 o un 0 lógico.

5.5.5. Conexión a las salidas

Las salidas podrán ser a relé que son de tipo libre potencial, y podemos conectar cualquier carga siempre que se cumpla la corriente máxima.

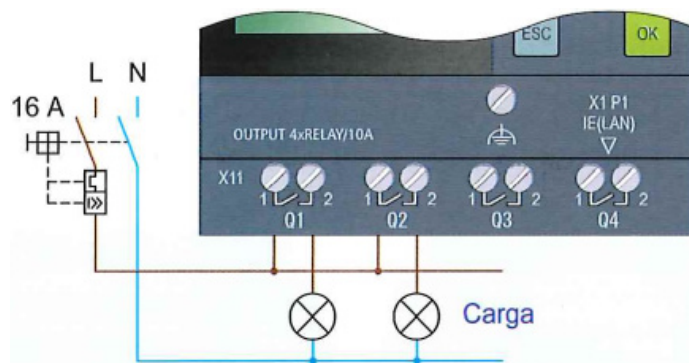


Imagen 18. Conexión de las salidas con protección mediante magnetotérmico

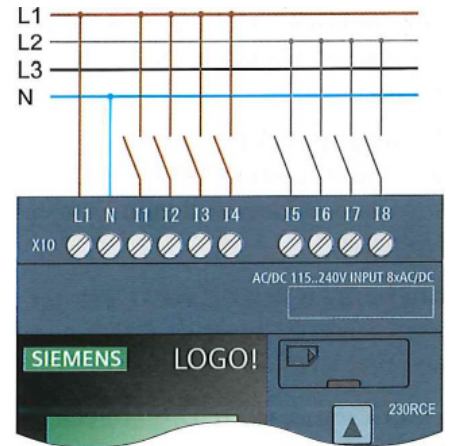


Imagen 17. Conexión a las entradas a las líneas de fase

5.5.6. Los módulos de expansión

Estos PLC dispondrán de una serie de módulos de expansión dependiendo de las prestaciones que nos pidan:

- > Módulo de ampliación de entradas (digitales y analógicas)
- > Módulo de ampliación de salidas (digitales y analógicas)
- > Modulo para sensores de temperatura (PT-100 y PT-1000)
- > Display de texto externo llamado TDE
- > Módulo de comunicación Así
- > Módulo de comunicación KNX



Imagen 19. Módulo de entradas analógicas Fuente: solucionesyservicios.biz



Imagen 20. Módulo de bus AS-i Fuente: festo-didactic.com

5.6.

La programación del Logo!

Estos PLC se programarán tipo gráfica, mediante un lenguaje de bloques de funciones (FUP o DBF) o por un lenguaje de contactos (LD o KOP). Para programar este tipo de software usaremos el Logo!Soft Comfort de Siemens.

5.6.1. Descripción general de usuario

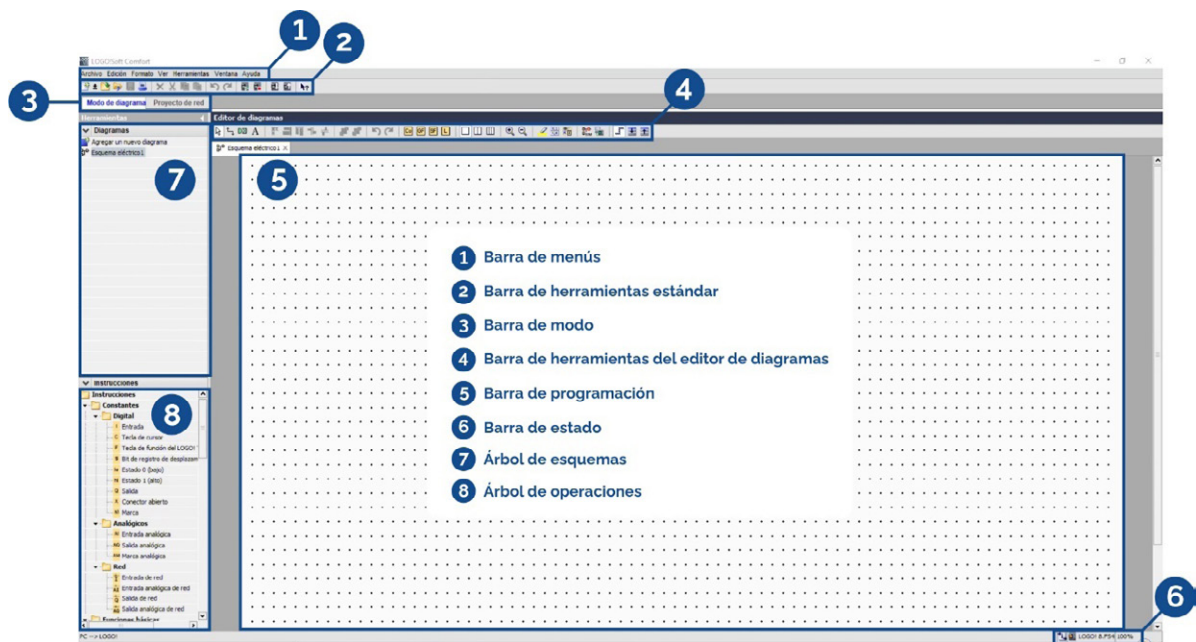


Imagen 21. Interfaz de usuario Logo!Soft Comfort v8.2.

Cuando iniciamos el programa de Logo! Soft Comfort lo primero que veremos será lo siguiente:

1. **La barra de menús** contendrá los comandos de edición y gestión, además de los ajustes predeterminados y transferencia.
2. **La barra de herramientas estándar** está situada debajo de la barra de menús de la interfaz de programación y contiene botones de uso general.
3. **Barra de modo.**
4. **La barra de herramientas del editor de diagramas** estará situada arriba de la interfaz y se usaran los botones para las tareas de programación.
5. **La barra de estado** proporcionará información sobre el Logo! y estado del programa.
6. **El árbol de esquema** contiene algunos esquemas que se han creado o abierto.
7. **El árbol de operaciones** contiene el orden jerárquico de los elementos que necesitamos para crear un programa.
8. **La interfaz de programación** será el área de trabajo para crear y editar.

5.6.2. Proyecto de red

Aquí trataremos un proyecto de red que agrupará autómatas, paneles HMI, visualización de texto TDE, etc. Podremos también modificar la dirección IP o los diferentes esquemas Logo!

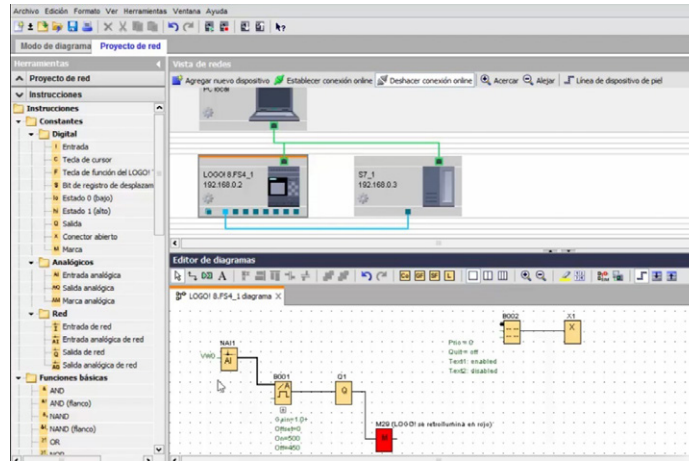


Imagen 22. Modo de proyecto de red

5.6.3. La creación de un programa

Desde el panel de instrucciones, clicaremos en la opción que queramos (en este caso una entrada) y arrastraremos dicha opción a la interfaz de programación.

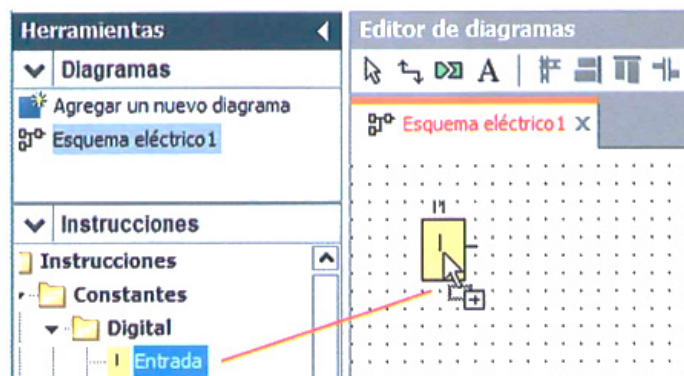


Imagen 23. Colocación de las instrucciones para realizar el esquema

Cuando ya hayamos conectado varios bloques, lo que haremos será conectarlos entre sí, para ello tendremos que seleccionar el botón de conectar y arrastrar el cable de un elemento a otro.

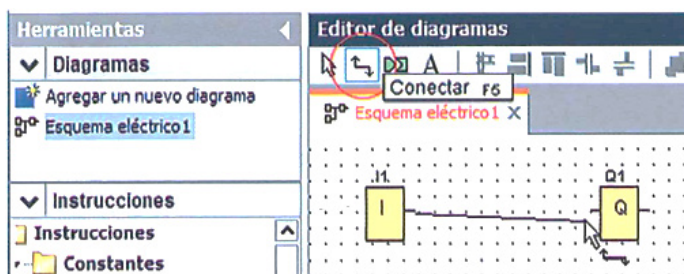


Imagen 24. Conectando las instrucciones

5.6.4. La simulación

Cuando ya hayamos terminado de programar lo que deseamos el Logo! Soft Comfort dispondrá de una herramienta muy importante que será la de simulación. Esta herramienta comprobará que todo este correcto y simulará el programa como si tuviésemos los componentes físicamente.

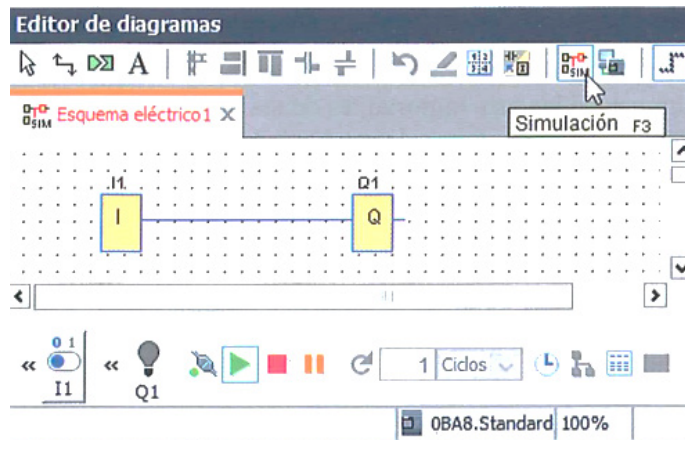


Imagen 25. Simulación

5.6.5. La transferencia del programa al autómata

Cuando hayamos terminado y verificado el programa, podemos transferirlo de dos formas:

1. Conexión punto a punto entre el ordenador y el autómata
2. Conexión a través de una red.

Conexión punto a punto

Este método consistirá en conectar un cable Ethernet con conector RJ-45 desde el ordenador al Logo!.

Para que ambos equipos se comuniquen se tendrán que configurar desde (en este caso si tenemos Windows) el panel de control, luego redes e internet y conexión de red.



Imagen 26. Conexiones de red

Entraremos a Ethernet, y luego clicaremos sobre el protocolo de internet versión 4. Y dentro pondremos una dirección IP con la que identificaremos el ordenador, por ejemplo 192.168.0.100, aunque puede ser otra.

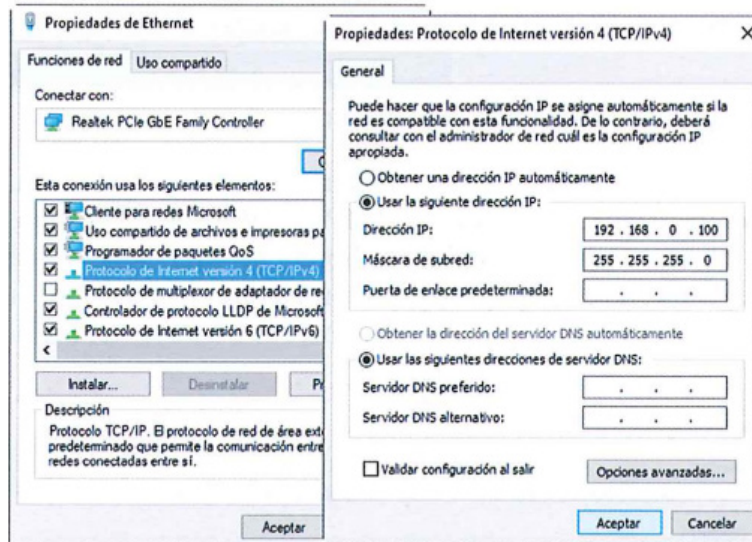


Imagen 27. Configuración IP del ordenador en Windows

Ahora configuraremos el Logo!, que realizaremos desde el menú de network. Se pondrá la dirección IP para el autómata, como por ejemplo 192.168.0.201. Será importante que todos estén en la misma red, en este caso 192.168.0.X. Por lo que la conexión completa quedara de la siguiente manera.

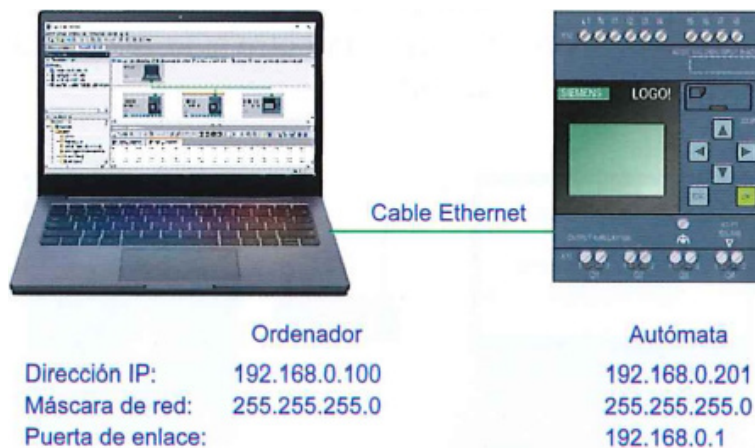


Imagen 28. Conexión y configuración entre el Logo! y el ordenador

Clicaremos en el símbolo de PC -> Logo!, se abrirá la interfaz para transferir la IP del autómata de destino. Una vez añadido esto se podrá comprobar y darle a RUN.

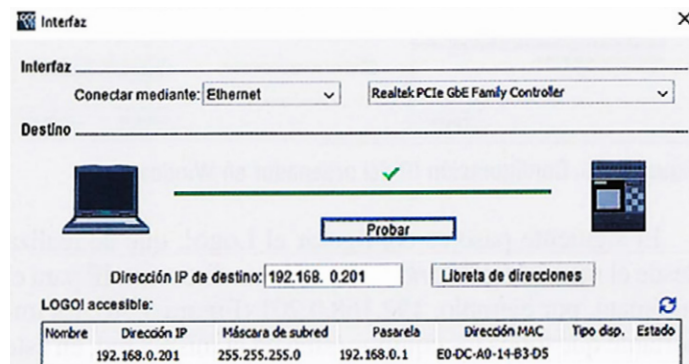


Imagen 29. Interfaz de transferencia

Conexiones inalámbricas

También podremos hacer una conexión del ordenador con el Logo! mediante una vía inalámbrica. Aquí necesitaremos un punto inalámbrico que tendrá el router. Necesitaremos un punto de acceso inalámbrico que será en este caso el router. Este permitirá el acceso a varios equipos y autómatas a la vez y se encargará de la gestión de la red, además de fijar las direcciones IP.



Imagen 30. Conexión y configuración entre Logo! y el ordenador.

5.7.

La programación del Logo! mediante diagramas de función

Se tratará de una programación a modo de gráfico, donde habrá bloques que representes una función. Se comentarán por encima los cinco bloques mas importantes del software Logo! Soft Comfort.



5.8.

Bloques de funciones de conectores y constantes

Los bloques de función para conectores y constantes se dividirán según el tipo de datos que queramos manejar.

Tipos de conectores y constantes			
	Entradas. Su número depende de la configuración del autómata		Marcas. Representa a los relés auxiliares internos
	Teclas de cursor. Se programan como entradas		Entrada analógica
	Son las cuatro teclas de función que posee el panel de operaciones externo		Salida analógica
	Son los bits de registro de desplazamiento		Marcas analógicas
	Representa un nivel lógico de 1		Entrada de red
	Representa un nivel lógico de 0		Entrada analógica de red
	Salidas. Su número depende de la configuración del autómata		Salida de red
	Son conectores abiertos		Salida analógica de red

Una entrada conectada a un autómata será básicamente un pulsador, detector o sensor. Para el Logo! tendremos tres tipos de entradas que serán digitales (máximo de 24), analógicas (máximo de 8) y entradas de red (máximo 64).

Si queremos tener un valor constante deberemos usar un nivel alto o bajo. Las marcas las usaremos cuando vayamos a memorizar un estado, que será lo mismo que cuando usamos relés en circuitos eléctricos.

Las salidas serán las encargadas de accionar un actuador o un receptor. Como en las entradas habrá tres tipos de salidas que son digitales (máximo de 20), analógicas (máximo de 8) y salidas de red (máximo de 64).



5.9.

Bloques de funciones básicas

Los bloques de funciones básicas serán las encargadas de realizar operaciones binarias.

Tipos de funciones básicas			
	Función lógica AND . Por niveles		Función lógica OR
	Función lógica AND . Por flancos		Función lógica NOR
	Función lógica NAND . Por niveles		Función lógica XOR
	Función lógica NAND . Por flancos		Función lógica NOT . Inversor

5.9.1. La función OR

La función será la suma lógica de dos o mas señales

Tabla verdad de la función OR			
Entradas		Salidas	Símbolo (Logo!)
I1	I2	Q	
0	0	0	
0	1	1	
1	0	1	
1	1	1	

Ahora observaremos esta función OR en un circuito eléctrico y en un bloque de funciones.

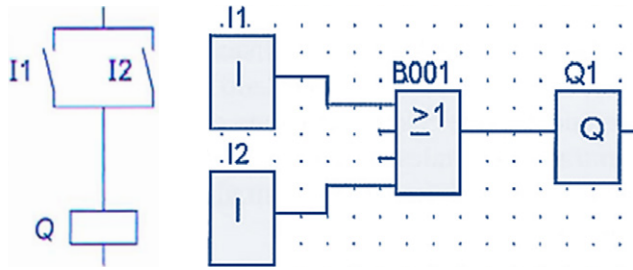


Imagen 31. Funciones OR (circuito eléctrico y bloques de función)

La función lógica será: $Q = I1 + I2$ y consistirá en dos o más contactos en paralelo.

5.9.2. La función NOR

La función NOR será la contraria a la función OR estudiada anteriormente.

Tabla verdad de la función NOR			
Entradas		Salidas	Símbolo (Logo!)
I1	I2	Q	
0	0	1	
0	1	0	
1	0	0	
1	1	0	

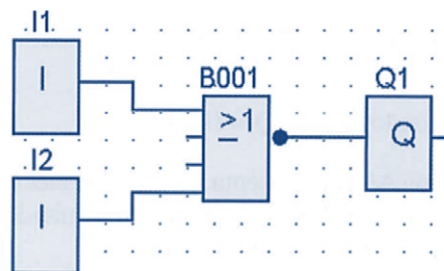


Imagen 32. Función NOR (bloques de función)

La función lógica será: $Q = \overline{I1 + I2}$. Esta función hará la suma lógica y luego invertirá el resultado obtenido.

5.9.3. La función AND

La función AND será el producto lógico de dos o mas señales.

Tabla verdad de la función AND			
Entradas		Salidas	Símbolo (Logo!)
I1	I2	Q	
0	0	0	
0	1	0	
1	0	0	
1	1	1	

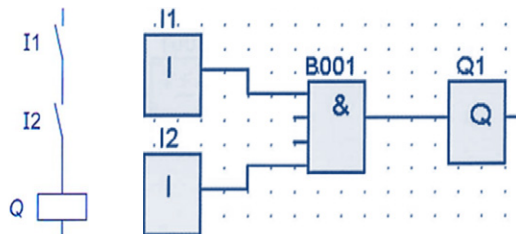


Imagen 33. Funciones AND (circuito eléctrico y bloques de función)

La función lógica será: $Q = I1 * I2$. Esta representara la conexión eléctrica de dos o más contactos en serie.

5.9.4. La función NAND

Sera lo mismo que la función AND pero invertida.

Tabla verdad de la función NAND			
Entradas		Salidas	Símbolo (Logo!)
I1	I2	Q	
0	0	1	
0	1	1	
1	0	1	
1	1	0	

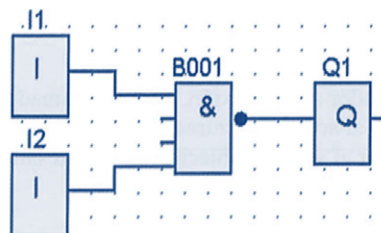


Imagen 34. Función NAND (bloques de función)

La función lógica será: $Q = \overline{I1 * I2}$. Esta función representara el producto lógico de sus entradas y luego invierte el resultado.

5.9.5. La función NOT

Se encargará de realizar la inversión del valor en su entrada.

Tabla de la verdad NOT		
Entradas	Salida	Símbolo (Logo!)
I	Q	
0	1	
1	0	



Imagen 35. Función NOT (bloque de función)

La función lógica será: $Q = \bar{I}$. Cuando la entra vale 1 esto hará que su estado sea 0 y viceversa.

5.9.6. La función XOR

La función XOR, se le podrá llamar también OR exclusiva. Obtendremos un 1, si en sus entradas solo hay un 1, es decir si tiene sus entradas desiguales. La función lógica será:

Tabla verdad de la función XOR			
Entradas		Salidas	Símbolo (Logo!)
I1	I2	Q	
0	0	0	
0	1	1	
1	0	1	
1	1	0	

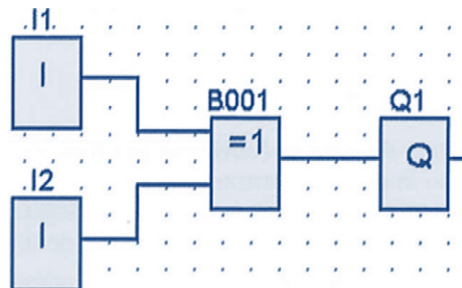


Imagen 36. Función XOR (bloque de funciones)



5.10.

Bloques de funciones especiales

El PLC Logo! tendrá varias funciones, a las que llamaremos especiales que estarán relacionadas con el tiempo, contadores, manejo de valor y funciones analógicas, etc.

5.10.1. Temporizadores

En estos temporizadores, intervendrá la variable del tiempo y se distinguirán varios en función del comportamiento que tengan.

Tipos de funciones especiales de temporizadores	
	+ Retardo a la conexión. La salida se activa transcurrido un tiempo. + Entrada Trg (trigger). Dispara el temporizador
	+ Retardo a la desconexión. La salida se desactiva tras haber transcurrido el tiempo configurado + Entrada Trg. Dispara el temporizador + Entrada R. Una señal en la entrada reinicia el temporizador.
	+ Retardo a la conexión/desconexión. La salida se activa transcurrido un tiempo y se desactiva.
	+ Retardo a la conexión con memoria. Se activa con una señal de impulso. + Entrada Trg y entrada R
	+ Relé de barrido (salida de impulso). Una señal de entrega genera una señal de duración configurable
	+ Relé de barrido (activado por flanco). Un impulso de entrega genera un numero predeterminado de impulsos de salida con una relación impulso/pausa definitiva. + Entrada Trg y R y se configura el número de ciclos.
	+ Generador de impulsos asincronos. Genera una onda de impulsos configurable. + Entrada EN. Activa y desactiva el generador de impulsos + Entrada INV. Invierte la onda de salida
	+ Generador aleatorio. La salida del generador se activa y desactiva dentro de un tiempo configurable.



Tipos de funciones especiales de temporizadores	
	+ Interruptor de alumbrado de escalera. Un flanco de entrada inicia un tiempo configurable que transcurrido desactiva la salida. + Entrada Trg
	+ Interruptor bifuncional. Cuenta con dos funciones: interruptor de impulsos con retardo a la desconexión y como pulsador. + Entrada Trg y R
	+ Temporizador semanal. La salida se controla en función de un día de la semana
	+ Temporización anual. La salida se controla en función de la fecha
	+ Reloj astronómico. La salida se controla en función de la salida y puesta del Sol según unas coordenadas geográficas.
	+ Cronometro

Temporizador a la conexión

El temporizador a la conexión o retardo a la conexión comenzará y cuando llegue al valor que le hemos establecido después de la cuenta se activará la salida.

Imagen 37. Configuración de las propiedades del temporizador con retardo a la conexión

La configuración se tratará de indicar el tiempo el cual están actuando, que podremos ponerlo en segundos, minutos u horas. Otro de los parámetros a indicar es la remanencia, que servirá para guardar la información después de un corte de luz.



Temporizador a la desconexión

El temporizador a la desconexión o retardo a la desconexión y al recibir una señal, activará la salida y comenzará la cuenta atrás del tiempo establecido. La configuración de este temporizador será igual que el anterior ya comentado.

Temporizador a la conexión/desconexión

Este bloque se comportará de manera idéntica a la suma del temporizador con retardo a la conexión y desconexión.

Temporización semanal

Este bloque hará señales para activar dicho temporizador en función del día de la semana durante un periodo de tiempo.

Imagen 38. Configuración temporizador temporal

Temporizador anual

El temporizador anual será capaz de hacer acciones que se repetirán durante un año. Trabaja de manera semanal, con periodos de tiempo más largos. Dicho patrón se podrá repetir durante meses o años.

5.10.2. Contadores

Serán elementos que llevarán la cuenta del número de veces que se recibe un pulso por su entrada. Podrán hacerlo mediante una cuenta ascendente o descendente. En mantenimiento hará una tarea fundamental que será realizar una cuenta del tiempo que ese bloque este activo.

Tipos de contadores	
	+ Contador adelante/atrás. Realiza una cuenta en modo ascendente o descendente. + Entrada Cnt. Cuenta los pulsos (flancos de subida) + Entrada Dir. Indica la dirección de la cuenta + Entrada R. Reinicia el contador
	+ Contador de las horas de funcionamiento
	+ Selector de umbral

Contador adelante/atrás

El bloque de función del contador tendrá una entrada de pulsos (Cnt) que contará los pulsos recibidos. Podremos hacer la cuenta de forma ascendente (0 lógico) o descendente (1 lógico), indicada por la entrada de dirección (Dir). Si necesitamos ponerla de nuevo a 0, activaremos la entrada de reset (R).

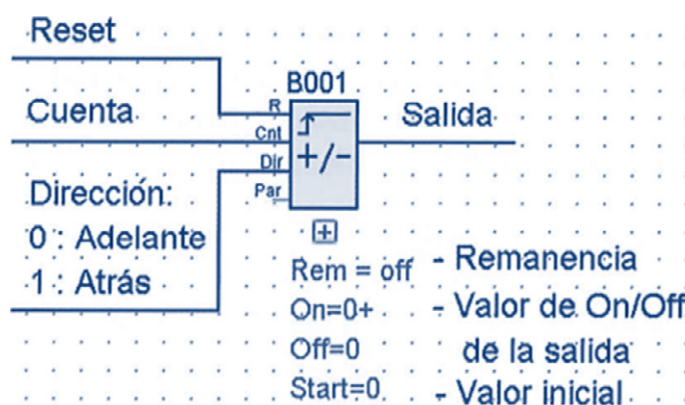


Imagen 39. Parámetros del bloque de función contador adelante/atrás

Esta configuración nos indica cual será el valor inicial (Start). La salida se activará automáticamente cuando alcance el on y se apagará cuando alcancemos el off.

Imagen 40. Configuración de las propiedades del contador adelante/atrás



Contador de horas de funcionamiento

Este contador será una función útil para tareas de mantenimiento. La configuración consistirá en indicar el intervalo de mantenimiento (MI). Mientras esté activa la entrada (En), el contador llevará la cuenta del tiempo. Cuando termine el tiempo se activará (Q).

Cuando ya lo hayamos realizado el contador se pone a cero con el reset (R), pero el contador seguirá llevando la cuenta (OT). Si queremos poner a cero tanto el contador como el tiempo pulsaremos reset all (Ral).

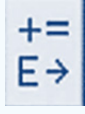
5.10.3. Funciones especiales de tipo analógico

Cuando no vayamos a trabajar con señales que sean de tipo bit, se usaran este tipo de señales. Los ejemplos mas claros donde podremos usarlos serán con números reales o decimales.

Funciones especiales de tipo analógico			
	Instrumentación aritmética		Rampa analógica
	Comparador analógico		Regular PI
	Conmutador analógico de valor umbral		Modulación por anchos de impulsos (PWM)
	Amplificador analógico		Filtro analógico
	Vigilancia de valor analógico		Máximo/Mínimo
	Conmutador analógico de valor diferencial		Valor medio
	Multiplexor analógico		



5.10.4. Otros bloques de funciones

Bloques de función	
	Relé autoenclavador Entrada S. Con una señal de entrada, la salida se activa y permanece en ese estado. Entrada R. Con una señal de entrada, la salida se desactiva y permanece en ese estado.
	Relé de impulsos. Funciona igual que un tele-ruptor. Cambia el estado de salida por cada pulso de entrada.
	Texto de aviso
	Interruptor de software
	Registro de desplazamiento
	Detección de error de la instrumentación aritmética

Relé autoenclavador

Se usará como una memoria en la cual se almacenará un estado. Normalmente lo usaremos con un par de pulsadores para que uno active un bloque y el otro lo desactivará. Se compondrá de una entrada (set) que activará el bloque y otro que lo desactivará (reset).

Relé de impulsos

El bloque de relé de impulso será una variante del relé autoenclavador o báscula RS. Tendrá un comportamiento muy parecido al del telerruptor. Tendrá una entrada set y una entrada reset.

Texto de aviso

Tendremos unos textos de aviso que se verán en la parte izquierda en la sección Otros y nos permitirán ver tanto mensajes de texto como informar de las variables.

Cuando lo pongamos, dicho bloque deberá tener la puesta de su entrada en enable (EN) a uno. La salida tendremos que conectarla a otro elemento.

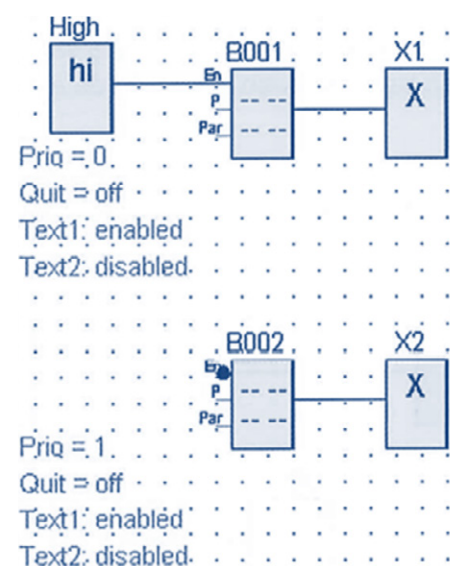


Imagen 41. Conexión de función de texto de aviso con las dos formas de conectar la entrada de habilitación



5.11.

Funciones definidas por el usuario (UDF)

Cuando repetimos un programa en otros programas, tendremos que guardar esa función como un UDF para que podamos volver a usarla.

Para que podamos crear un UDF, se realizara el programa, luego se marcaran aquellas partes que tendrá la UDF y con el botón derecho lo guardaremos como UDF.

5.12.

El trabajo con señales analógicas

El Logo! tendrá una versión de 24 Vcc y tendrá las entradas I7 e I8 como señales analógicas por su compatibilidad con modelos anteriores, además también se podrán usar las entradas I1 e I2, pero tendremos que configurarlo antes.

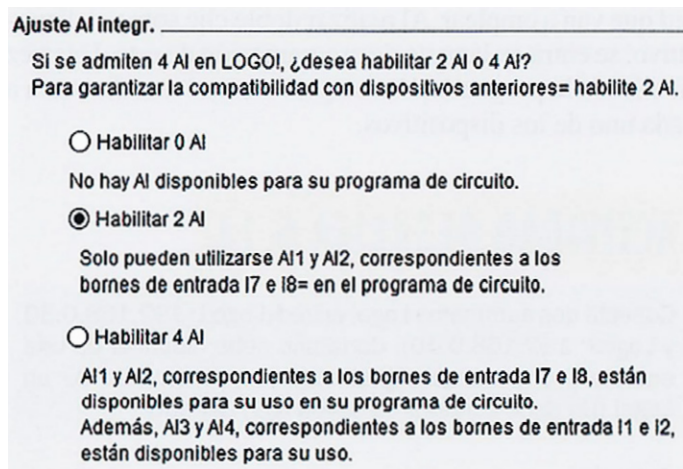


Imagen 42. Selección de entradas analógicas

5.12.1. Escalado de señales analógicas

Dependiendo de la señal eléctrica de la entrada analógica, podremos convertir los valores entre 0 y 1000. Se deberá hacer una relación entre la escala de la magnitud física y los valores con los que trabajaremos con el autómata.

5.13.

La comunicación entre varios Logo!

El PLC LOGO!, ha ido mejorando con el tiempo hasta trabajar con el de una manera fácil y rápida.

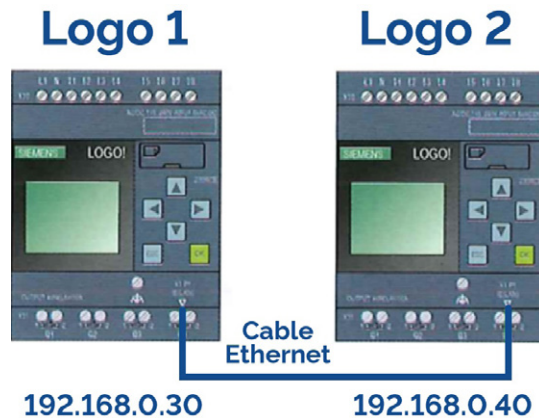


Imagen 43. Conexión de dos Logos! en red

Comenzaremos haciendo un nuevo programa en vista de un proyecto de red, donde añadiremos los dispositivos necesarios para formar la red. Cuando lo hagamos deberemos configurarlos con las direcciones de red correspondientes.

5.14.

El servidor web del Logo!

El Logo! tendrá un servidor web a partir de su versión 8. Por lo que podremos monitorizar e interactuar con el PLC desde un navegador web.

SIEMENS

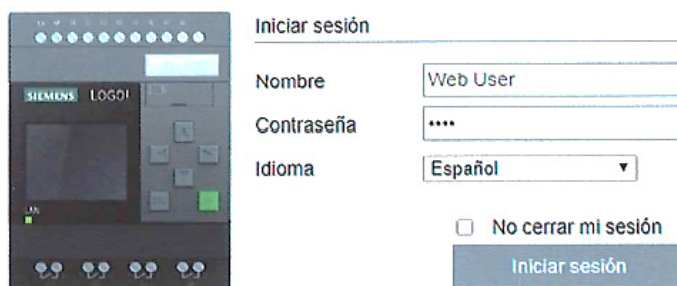


Imagen 44. Página web para visualizar el monitor Logo!

Cuando hablamos de algunos de los elementos como son el pulsador o la lámpara, cambiarán según su estado. Por ello seleccionaremos el menú component/digital value, el cual arrastraremos a la imagen para dejarlo en su lugar adecuado.

Digital Value - Properties x	
Basic	
Name	Digital Value
Location	218,178
Size	96,128
Variable	
Variable Name	Private Tag
Block Type	Q
Block Number	Q1
Writable	☒
Animation	
On Image	cocina L1 On1.png
Off Image	cocina L1 Off1.png
On Text	
Off Text	

Imagen 45. Propiedades de un campo digital value



5.15.

La programación del Logo! mediante el esquema de contactos

Con el PLC de Logo! también podremos programar mediante un esquema o diagrama de contactos. Esta será la forma más similar de realizar esquemas de electricidad. Estos contactos podrán ser abiertos o cerrados.

Símbolos básicos del lenguaje de contacto y su equivalente eléctrico		
Símbolo eléctrico	Símbolo Ladder	Descripción
		Contacto abierto
		Contacto cerrado
		Bobina
		Bobina invertida

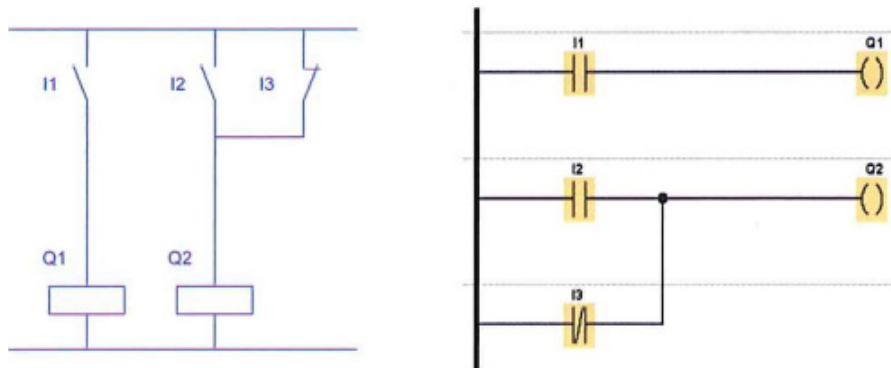


Imagen 46. Comparativa entre un circuito eléctrico y su programa para el Logo!

5.15.1. La interfaz de programación

La programación en esquemas de contactos del Logo! Soft Comfort será similar a la programación de bloques de funciones. Pero con la diferencia de que cambia el árbol de operaciones, donde queremos colocar las instrucciones.

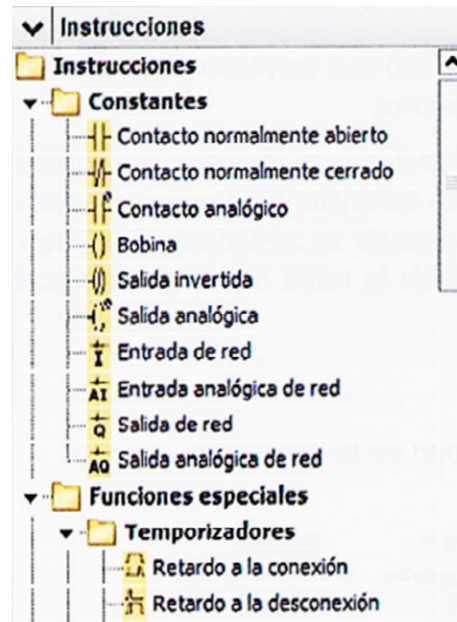


Imagen 47. Vista parcial de las instrucciones del árbol de operaciones

5.15.2. Las funciones lógicas

Estas funciones lógicas serán las que ya conoces como AND y OR en el lenguaje de contactos la conexión en serie y en paralelo, respectivamente.

5.15.3. Empleo de entradas, salidas y marcas

Un contacto a la entrada se podrá repetir todas las veces que el usuario crea conveniente, en cambio cuando es un contacto de salida no se podrá realizar la operación.

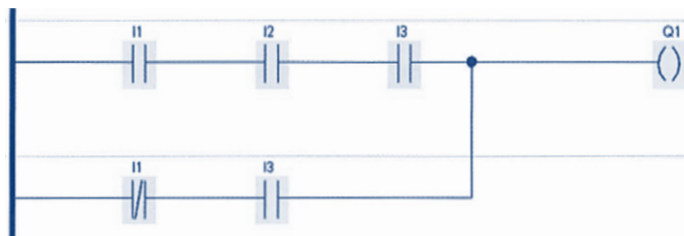


Imagen 48. Programa con varios contactos asociados a una misma entrada

En el caso de que queramos poner una salida duplicada se emplearan marcas, que dichas marcas activaran una salida.

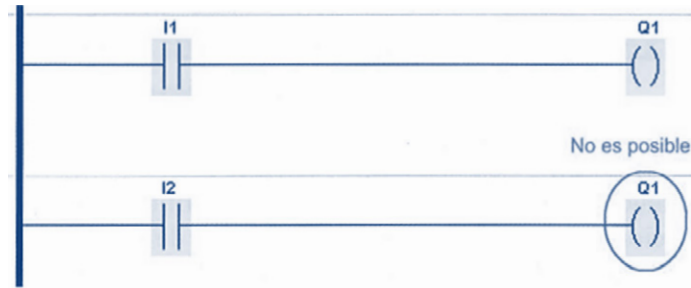


Imagen 49. Programa con una misma salida duplicada

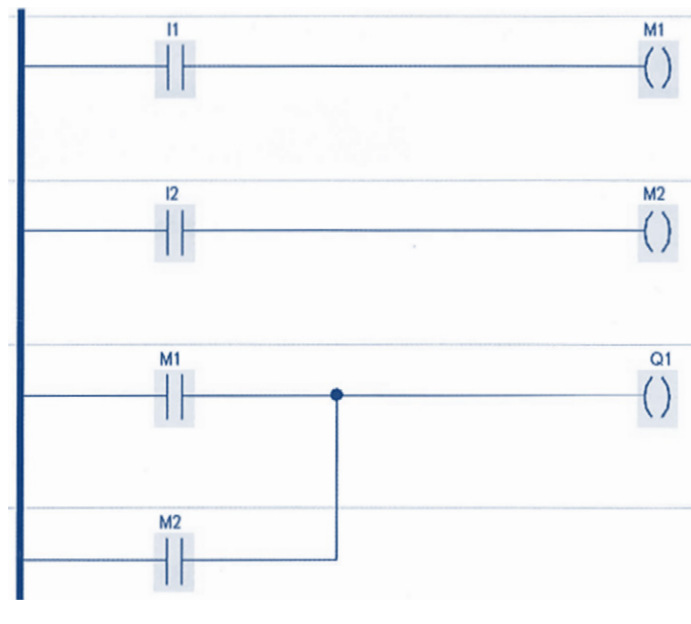


Imagen 50. Uso de marcas para una salida

5.15.4. La función RS

La función del relé autoenclavador o báscula RS se usa debido a que tiene muchas ventajas, sobre todo porque tendrá las condiciones de set (S) y reset (R).

5.15.5. Temporizadores

El temporizador tendrá la parte de la bobina y otra parte del contacto. Cuando activemos la bobina del temporizador, esta comenzará su trabajo y actuara sobre el contacto.

5.15.6. Contactor

La configuración que hacemos en el contador adelante/atrás será la misma que en la programación de bloques.



 www.universae.com

